



重要的连续型随机变量





1. 均匀分布 (Uniform Distribution)

(1) 若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \frac{1}{b-a} I_{[a,b]}$$

区间 $[a,b]$ 上的示性函数

则称 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 记为 $X \sim U[a, b]$

$$I_{[a,b]} = I_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$$

类似地, 我们可以定义区间 $[a, b)$ 、 $(a, b]$ 和 (a, b) 上的均匀分布



一般地，设 D 是数轴上一些不相交的区间之和，若 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{D \text{ 的长度}}, & x \in D \\ 0, & x \notin D \end{cases}$$

则称 X 在 D 上服从均匀分布.



若 $X \sim U[a, b]$, X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & \text{其他} \end{cases}$$

对于满足 $a \leq c < d \leq b$ 的任意的 c 、 d , 有

$$P(c < X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$$



例1. 设公共汽车站从上午7时起每隔15分钟来一班车，如果某乘客到达此站的时间是7:00到7:30之间的均匀随机变量. 试求该乘客候车时间不超过5分钟的概率.

解：设该乘客于7时 X 到达此站，则 X 服从 $[0, 30]$ 上的均匀分布

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30} & 0 \leq x \leq 30 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

令 $B = \{\text{候车时间不超过5分钟}\}$

$$P(B) = P(10 \leq X \leq 15) + P(25 \leq X \leq 30) = \int_{10}^{15} \frac{1}{30} dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{1}{3}$$



2. 指数分布 (Exponential Distribution)

若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中常数 $\lambda > 0$, 则称 X 服从参数为 λ 的指数分布.

易求得 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



指数分布的另一种等价定义

定义： 设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为常数，则称 X 服从参数为 θ 的指数分布.



服从指数分布的随机变量 X 具有以下性质：**无记忆性或无后效性**

即对于任意 $s, t > 0$, 有 $P(X > s+t | X > s) = P(X > t)$

事实上
$$P(X > s+t | X > s) = \frac{P(X > s+t, X > s)}{P(X > s)}$$

$$= \frac{P(X > s+t)}{P(X > s)} = \frac{1 - F(s+t)}{1 - F(s)}$$

$$= \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = 1 - F(t) = P(X > t)$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$



$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$$

如果 X 表示某仪器的工作寿命，无后效性的解释是：当仪器工作了 s 小时后再能继续工作 t 小时的概率等于该仪器刚开始就能工作 t 小时的概率。说明该仪器的使用寿命不随使用时间的增加发生变化，或说仪器是“永葆青春”的。

一般来说，电子元件等具备这种性质，它们本身的老化是可以忽略不计的，造成损坏的原因是意外的高电压等等。



3. 正态分布 (Normal Distribution)

若随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty$$

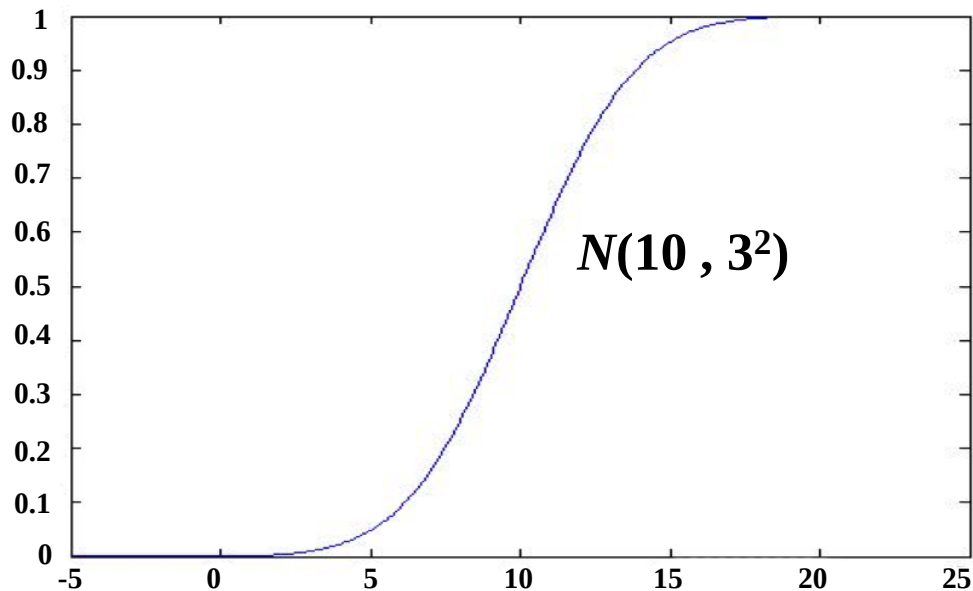
其中 μ, σ 均为常数, 且 $\sigma > 0$, 则称 X 服从参数为 μ 和 σ 的正态分布.

记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

正态分布最初由高斯 (Gauss) 在研究偏差理论时发现, 又叫高斯分布.

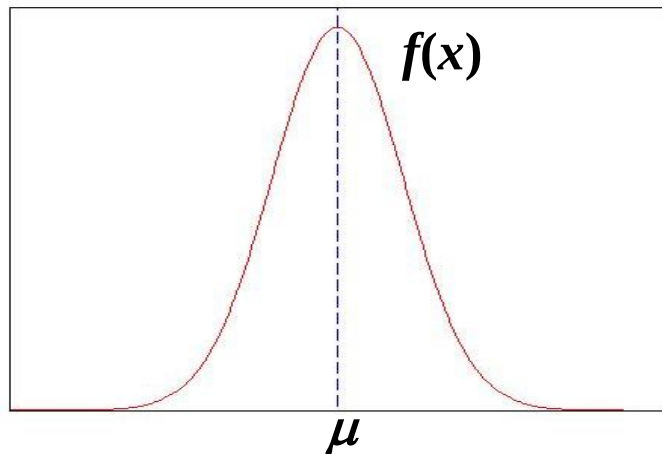


X 的分布函数为
$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$





正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 密度函数图形的特点



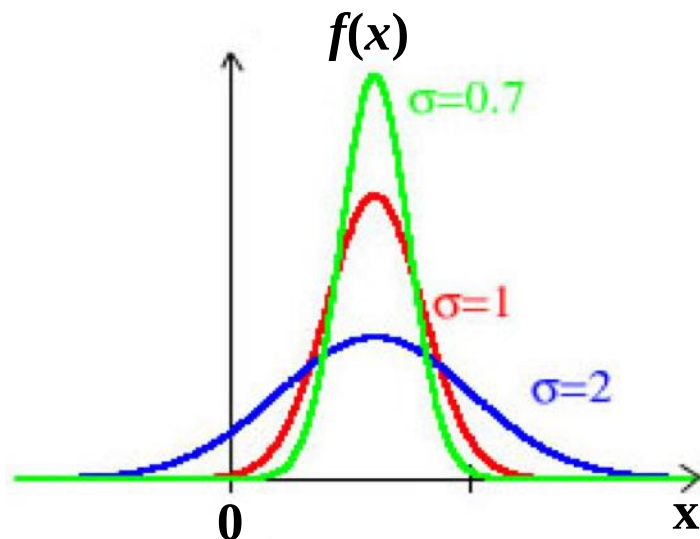
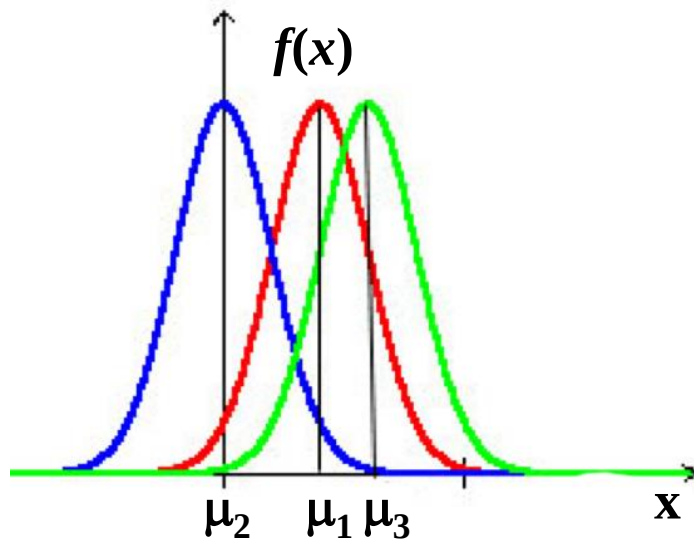
a. 正态分布的密度曲线是一条关于 μ 对称的钟形曲线.

$$f(\mu+c)=f(\mu-c)$$

特点是“两头小，中间大，左右对称”。

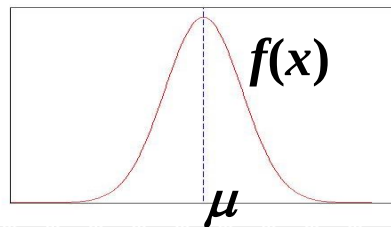


b. μ 决定了图形的中心位置，称为位置参数； σ 决定了图形中峰的陡峭程度，称为形状参数或者刻度参数





$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty$$



c. 在 $x=\mu$ 处达到最大值: $f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

说明 X 落在 μ 附近的概率最大, 或者说 X 的取值在 μ 附近最密集.

d. 曲线 $f(x)$ 向左右伸展时, 越来越贴近 x 轴, 即 $f(x)$ 以 x 轴为渐近线.

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $f(x) \rightarrow 0$

e. $x=\mu \pm \sigma$ 为 $f(x)$ 的两个拐点的横坐标.



年降雨量、同龄人身高、在正常条件下各种产品的质量指标——如零件的尺寸；纤维的强度和张力、农作物的产量，小麦的穗长、株高、测量误差、射击目标的水平或垂直偏差、信号噪声等等，都服从或近似服从正态分布.



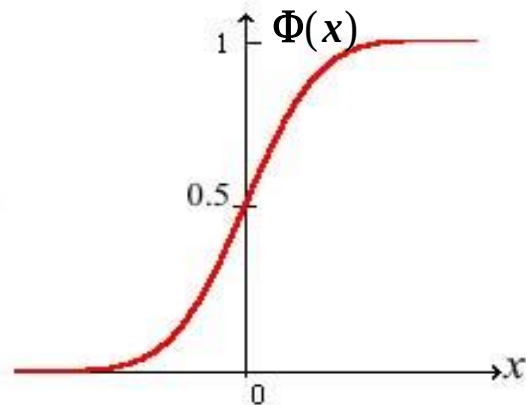
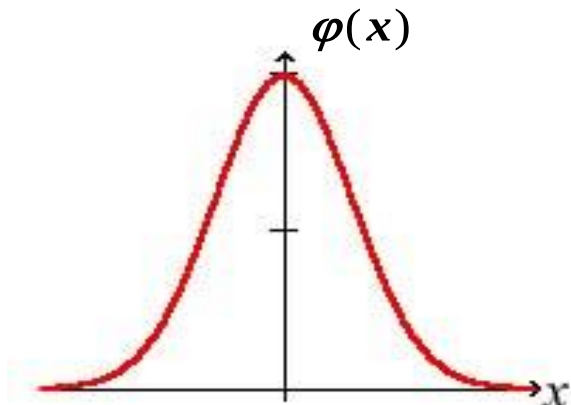
标准正态分布 (Standard Normal Distribution)

$\mu=0$, $\sigma=1$ 的正态分布称为标准正态分布.

其密度函数和分布函数常用 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$





$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

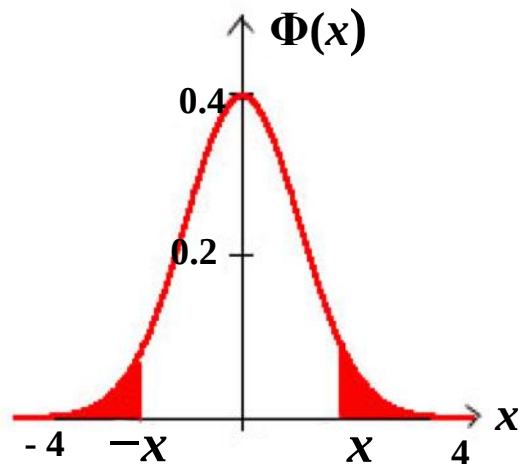
注意: $\Phi(0)=0.5$, $\Phi(-x)=1-\Phi(x)$

若 $X \sim N(0, 1)$, 对任意的实数 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 有

$$P(X \leq x_1) = \Phi(x_1) \quad P(X > x_1) = 1 - \Phi(x_1)$$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \Phi(x_2) - \Phi(x_1)$$

人们已编制了 $\Phi(x)$ 的函数表, 可供查用.





正态分布的计算

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \int_{-\infty}^{(x-\mu)/\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

对任意的实数 x_1, x_2 ($x_1 < x_2$), 有

$$P(X \leq x_1) = F(x_1) = \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(X > x_1) = 1 - F(x_1) = 1 - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$P(x_1 < X \leq x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \Phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right)$$



例2. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|X - \mu| < k\sigma)$ 的值, $k=1, 2, 3$.

解:
$$\begin{aligned} P(|X - \mu| < k\sigma) &= P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) \\ &= F(\mu + k\sigma) - F(\mu - k\sigma) = \Phi\left(\frac{\mu + k\sigma - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\mu - k\sigma - \mu}{\sigma}\right) \\ &= \Phi(k) - \Phi(-k) = \Phi(k) - [1 - \Phi(k)] = 2\Phi(k) - 1 \end{aligned}$$

当 $k=1$ 时 $P(|X - \mu| < \sigma) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$

当 $k=2$ 时 $P(|X - \mu| < 2\sigma) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$

当 $k=3$ 时 $P(|X - \mu| < 3\sigma) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$



质量控制中的 3σ 原则

设在正常生产的情况下，某零件的尺寸 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，为了在生产过程中随时检查有无系统性误差出现，人们画了一个质量控制图。每隔一定时间，对产品尺寸进行检查，测量的产品的尺寸应落在上、下控制线之内。如果超出控制线，则很有可能是生产出现了异常情况，应该暂停生产进行检查。当然也可能虚报，但虚报的可能性比较小。